

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»

Факультет: Химии веществ и материалов

Кафедра: Химической нанотехнологии и материалов электронной техники

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология

Направленность: Химическая технология материалов и изделий электроники
и нанoeлектроники

Уровень подготовки: бакалавр

Учебная дисциплина: Автоматизированное проектирование

Форма обучения: очная

Группа: 124

О Т Ч Е Т
О Л А Б О Р А Т О Р Н О Й Р А Б О Т Е № 3
**ТЕМА: Автоматизированное проектирование трехмерных моделей
химико-технологических объектов в среде «Компас 3D»**

Преподаватели

Петров Д.Н.

Исполнители

Егоров Д.В.
Леготин А.А.

Санкт-Петербург
2024

Цель работы: освоение методики проектирования трехмерной модели химико-технологического объекта, параметризации и разработки спецификации модели в среде «Компас 3D».

Задачи:

1) Выбрать химико-технологический объект из тех, с которыми осуществляется работа в химических лабораториях или предприятиях, определить масштаб для проектирования модели выбранного объекта.

2) В среде «Компас 3D» разработать трехмерную модель выбранного химико-технологического объекта.

3) Установить размеры (габариты, диаметр и т.д.) для осуществления параметризации трехмерной модели. Размеров для параметризации должно быть не менее 2-х.

4) Выполнить параметризацию с использованием внешних переменных и ассоциирующихся с ними размеров, согласно внутренним переменным. Составить таблицу внешних переменных с указанием наименования, значения, диапазона варьирования и примечания (за параметризацию какого размера отвечает).

5) Добавить объект спецификации, включающий наименование детали (аппарата) и материал. Материал детали выбрать из библиотеки материалов. Определить массу детали.

6) Сформировать отчет о лабораторной работе с использованием дисплейных фрагментов этапов построения трехмерной модели, описанием использованных операций, инструментов, параметризации и спецификации. Сформировать вывод о лабораторной работе с указанием версии «Компас 3D», в которой выполнялась работа, использованного ГОСТа детали, материала детали, массы детали.

1 Выбор химико-технологического объекта.

В качестве объекта была выбрана муфта ГОСТ 16531–83.

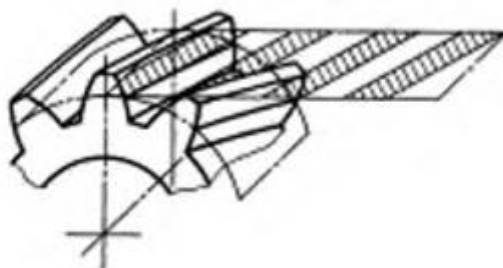


Рисунок 1 – Изображение косозубого зубчатого колеса из ГОСТ 16531–83

2 Разработка трехмерной модели химико-технологического объекта.

Для создания модели была использована программа «Компас-3D v21». Для создания нового проекта требуется выбрать Файл → Создать. Появится окно, где в качестве нового документа следует выбрать «Деталь».

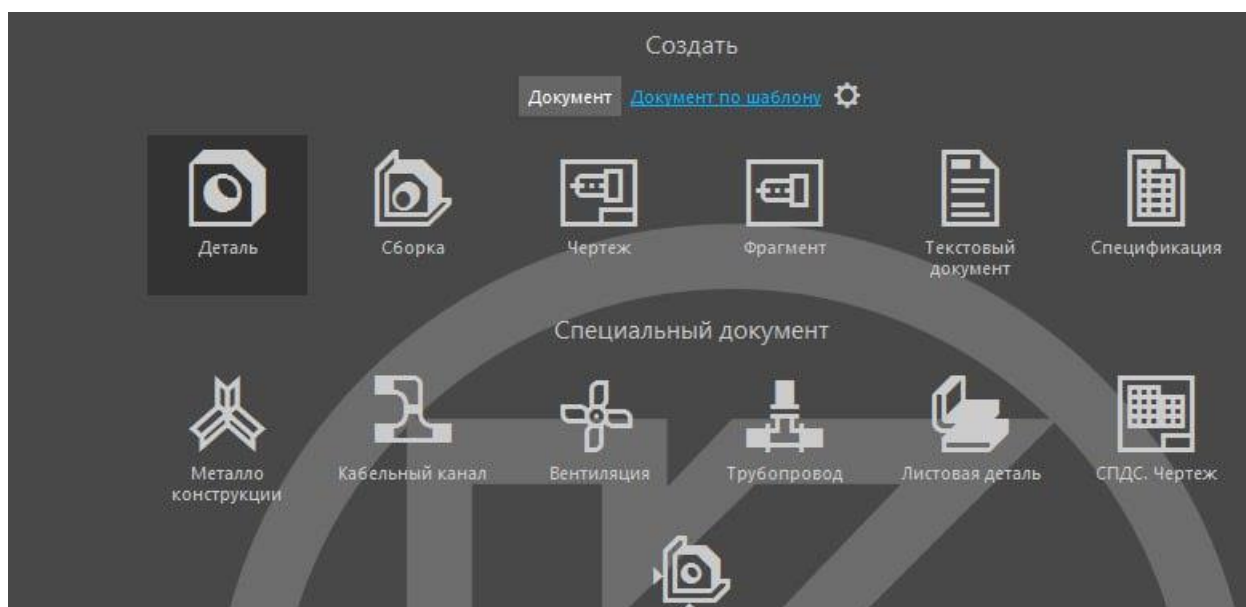


Рисунок 2 – Выбор типа нового документа

Для того, чтобы создать модель косозубого зубчатого колеса требуется выбрать Приложения → Механика → Валы и механические передачи 3D → Механические передачи → Шестерня цилиндрическая с внешними зубьями.

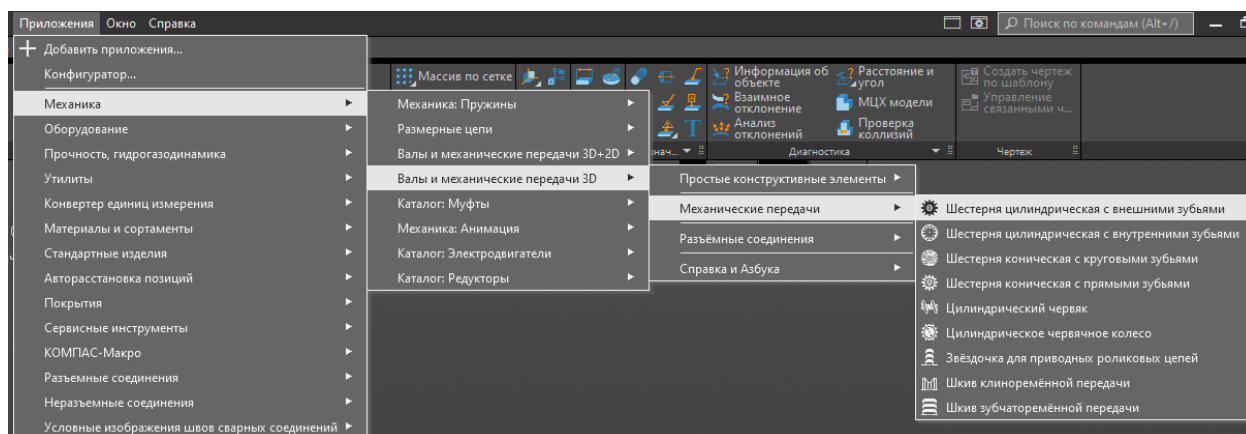


Рисунок 3 – Создание модели зубчатого колеса

Переходим в раздел «Расчет», после в «Геометрический расчёт».

Задаём требуемые характеристики:

- 1) Число зубьев – 16 у шестерни и 24 у колеса
- 2) Модуль – 2
- 3) Угол наклона β – 8°
- 4) Ширина зубчатого венца – 30 мм у шестерни и 12 мм у колеса

Геометрический расчёт			Шестерня	Колесо
Страница 1 Страница 2 Предмет расчёта				
Наименование и обозначение параметра				
1. Число зубьев	z_1, z_2	16	24	
2. Модуль, мм	m_n	2		
3. Исходный контур	—	ГОСТ 13755-2015		
4. Угол наклона зубьев на делительном цилиндре	β	8° 0' 0"		
5. Направление линии зуба шестерни	—	правое		
6. Угол профиля зуба исходного контура	α	20° 0' 0"		
7. Коэффициент высоты головки зуба исходного контура	h_a^*	1		
8. Коэффициент радиального зазора исходного контура	c^*	0.25		
9. Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой в граничной точке профиля зуба исходного контура	ρ_f^*	0.38		
10. Ширина зубчатого венца, мм	b_1, b_2	30	12	
11. Коэффициент смещения исходного контура	x_1, x_2	0.741	1.133	
12. Диаметр измерительного шарика, мм	D_1, D_2	3.5	3.5	
13. Тип зуборезного инструмента	—	червячная фреза	червячная фреза	
14. Параметры зуборезного инструмента	Число зубьев	z_{o1}, z_{o2}	14	14
	Диаметр вершин, мм	d_{ao1}, d_{ao2}	90	90
15. Ширина межвенцовый канавки для выхода инструмента (у шевронных колёс), мм	b_{t1}, b_{t2}	—	—	
16. Относительное угловое смещение положения зубьев полушевронных на половину окружного шага	—	—		

Рисунок 4 –Геометрического расчёт зубчатого колеса

Геометрический расчёт

Страница 1 Страница 2 Предмет расчёта

Наименование и обозначение параметра		Шестерня	Колесо
Степень точности	—	7-C	☐ 7-C
Расчётный диаметр вершин зубьев, мм	d_{a1}, d_{a2}	37.89	55.616
Фактический диаметр вершин зубьев, мм	d'_{a1}, d'_{a2}	37.89	55.616

Ход расчёта

☐ Контролируемые и измерительные параметры

Возможность измерения постоянной хорды	Есть	Есть
Возможность измерения длины общей нормали	Есть	Есть
Возможность измерения размера по шарикам	Есть	Есть

☐ Критерии качества зацепления

Подрезание зубьев	Нет	Нет
Интерференция зубьев	Нет	Нет
Заострение зубьев	Нет	Нет
Коэффициент перекрытия в пределах нормы	Да	
Самопересечение контура выреза зуба	Нет	Нет

Контролируемые, измерительные критерии и критерии качества зацепления в норме

Рисунок 5 – Конец геометрического расчёта

Проводим построение шестерни по заданным параметрам.

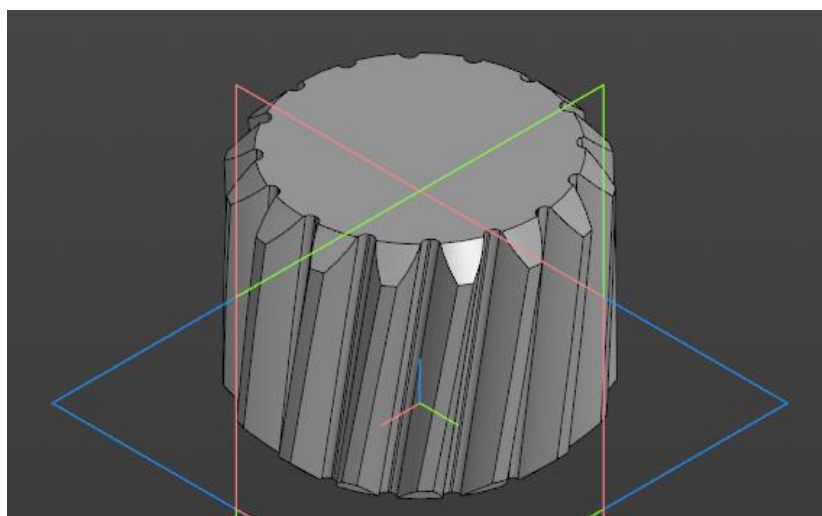


Рисунок 6 – Модель шестерни

К созданной модели применяем функцию «отверстие простое» для создания отверстия диаметром 15 мм, высотой во всю модель.

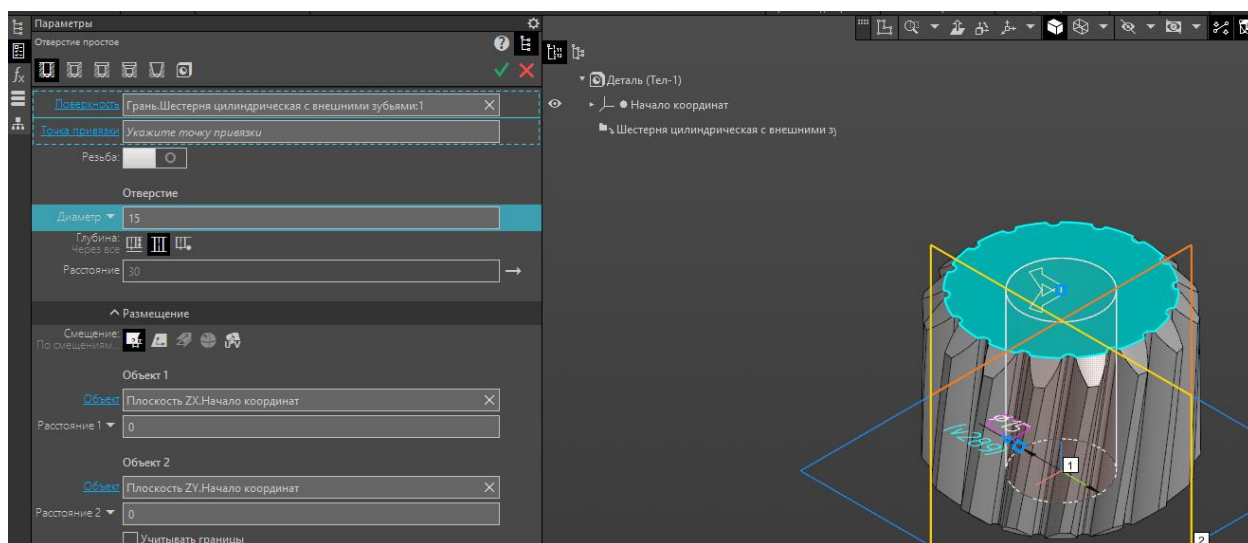


Рисунок 7 – Функция «отверстие простое»

Далее на одной из граней зубчатого колеса создаем эскиз шпоночного паза. Размеры соответствуют шпонке 5x5 мм(по ГОСТ 23360-78)

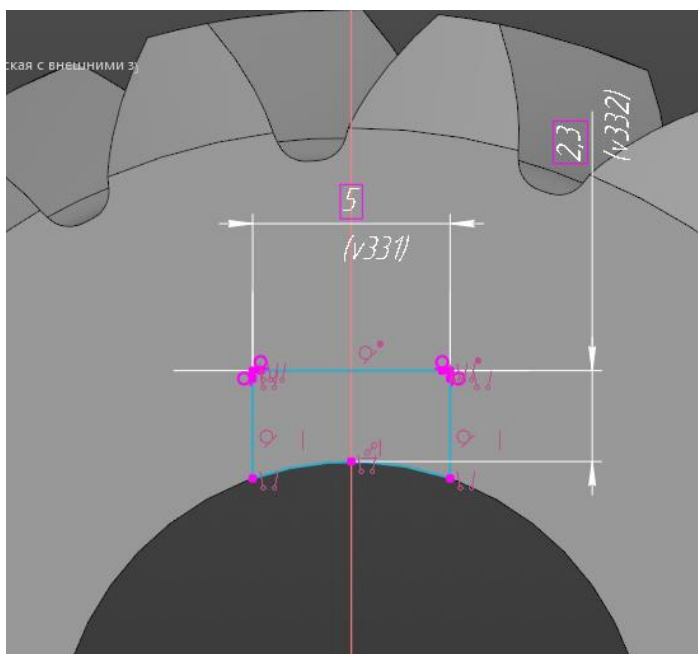


Рисунок 8 – Эскиз шпоночного паза

После, к полученному эскизу применяем функцию «вырезать выдавливанием». В пункте «способ» выбираем «через все»

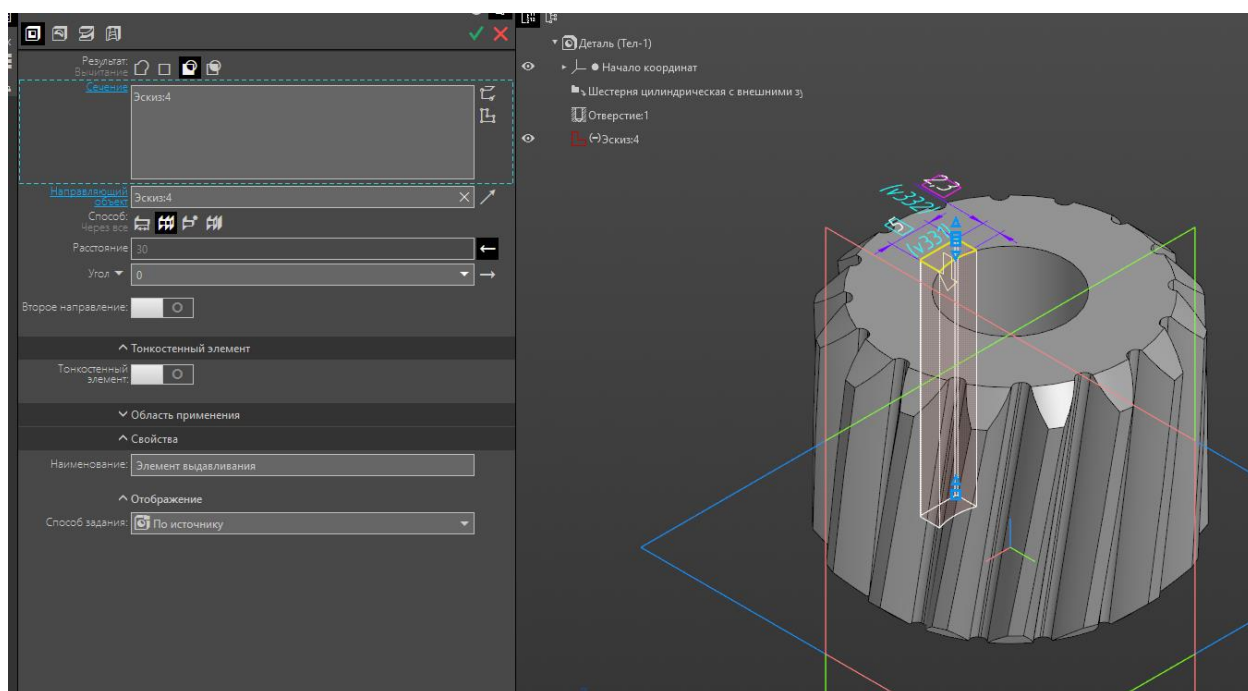


Рисунок 9 – Функция «вырезать выдавливанием»

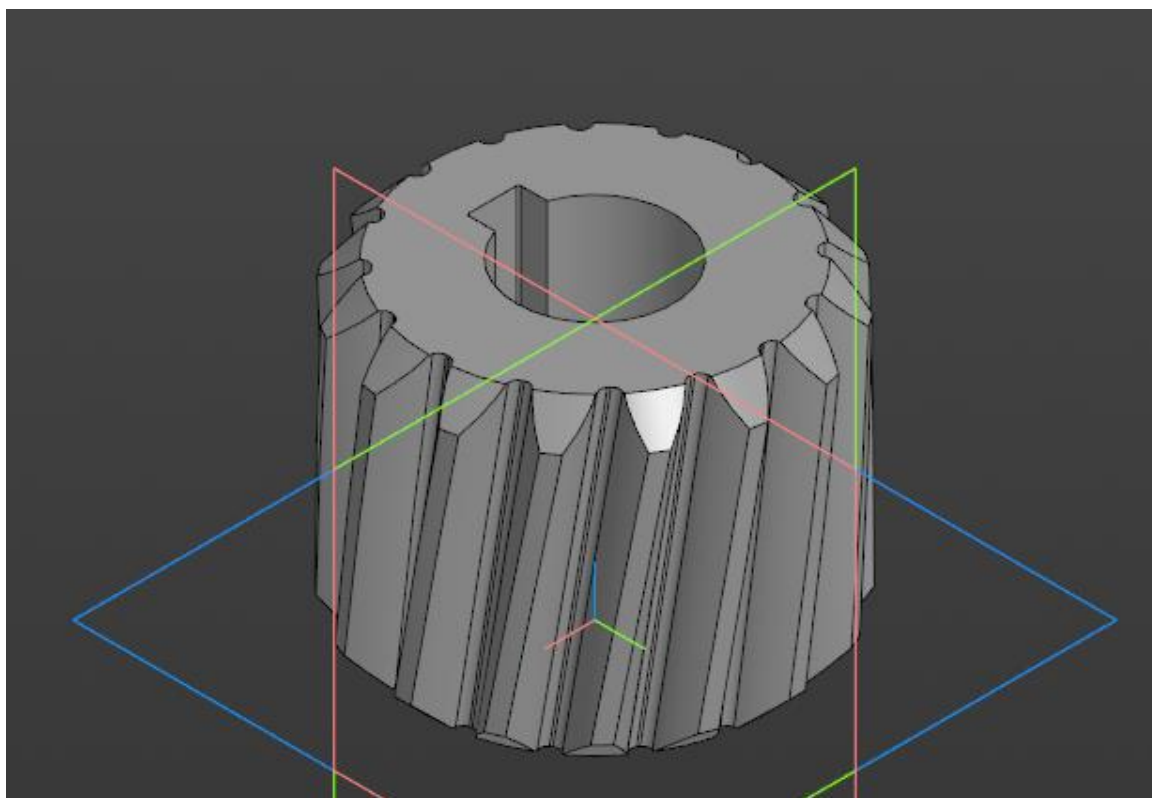


Рисунок 10 – Итоговый вид модели зубчатого колеса

Для выполнения параметризации следует установить размеры трехмерного тела.

После того, как размеры расставлены, следует открыть список переменных модели. Часть переменных, начинающихся на «VGExtS» относится к параметрам зубчатого колеса и были созданы автоматически. Параметры b, t и d созданы вручную и относятся к параметрам шпоночного паза и отверстия.

	VGExtS_1_Da	37.89	37.89		Диаметр D	
i	VGExtS_1_M	2	2		Модуль	
i	VGExtS_1_z	16	16		Количеств...	
	VGExtS_1_zz	16	16		Количеств...	
i	VGExtS_1_Beta	8	8		Угол накло...	
i	VGExtS_1_Direct	1	1		Направлен...	
i	VGExtS_1_H	30	30		Высота [12;...	
	VGExtS_1_F_f	3	3		Длина фас...	
	VGExtS_1_F_Alpha	45	45		Угол фаски	
	VGExtS_1	0	0		Шестерня...	
i	VGExtS_1_StepSpiral	(VGExtS_1_...	722.344794		Шаг спира...	
	VGExtS_1_F	0	0		Фаска	
	b	5	5		Ширина ш...	
	t	2.3	2.3		Высота шп...	
	d	15	15		ия, [10;15] мм	

Рисунок 11 – Внешние параметры модели

Переменные						
fx 🔗 📐 📐 ⬆️ ⬆️ 🔍						
	Имя	Выражение	Значение	Параметр	Комментар...	
▼ Деталь (Тел-1)						
	VGExtS_1_Da	37.89	37.89		Диаметр D	
	VGExtS_1_M	2	2		Модуль	
	VGExtS_1_z	16	16		Количеств...	
	VGExtS_1_zz	16	16		Количеств...	
	VGExtS_1_Beta	8	8		Угол накло...	
	VGExtS_1_Direct	1	1		Направлен...	
	VGExtS_1_H	30	30		Высота [12;...	
	VGExtS_1_F_f	3	3		Длина фас...	
	VGExtS_1_F_Alpha	45	45		Угол фаски	
	VGExtS_1	0	0		Шестерня...	
	VGExtS_1_StepSpiral	(VGExtS_1_...	722,344794		Шаг спира...	
	VGExtS_1_F	0	0		Фаска	
	b	5	5		Ширина ш...	
	t	2.3	2.3		Высота шп...	
	d	15	15		Диаметр о...	
► Начало координат						
▼ Отверстие:1						
	v282		0	Исключит...		
	v289	d	15	Диаметр о...		
	v290		1	Дно		
	v283		0	Расстояни...		
	v284		0	Расстояни...		
	v285		1	Перпендик...		
▼ Эскиз:4						
	v330		0	Исключит...		
	v331	b	5	Линейный...		
	v332	t	2.3	Линейный...		

Рисунок 12 – Связь внешних параметров с внутренними

После параметризации приступаем к созданию спецификации. Среди перечня возможных объектов спецификации следует выбрать объект «Детали». После выбора раздела и типа объекта спецификации откроется таблица, в которую вписывается обозначение, наименование и примечание для объекта спецификации.

ОБЪЕКТ СПЕЦИФИКАЦИИ						✕
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Зубчатое колесо	Косозубое зубчатое колесо ГОСТ 16531-83	1	

?

Применить

Отменить

Рисунок 13 – Объект спецификации

Далее выбрали в качестве материала сталь 35.

Обозначение

Зубчатое колесо

Наименование

Косозубое зубчатое колесо@/ГОСТ 16531-83

Материал

Сталь 35 ГОСТ 1050-2013

Графическое отображение материала

Расчет МЦХ

Способ расчета: По плотности

Плотность, г/мм3: 0.007826

Отображение

Прозрачность

0

Общий цвет

50

Диффузия

60

Зеркальность

80

Блеск

80

Излучение

50

Список свойств

Свойство	Значение	Едини...
Обозначение	Зубчатое колесо	-
Наименование	Косозубое зубчатое кол...	-
Материал	Сталь 35 ГОСТ 1050-2013	-
Масса	0.171737	кг
Раздел специ...	Детали	-
Форматы лист...		-

Рисунок 14 – Материал и свойства модели

3 Печать модели химико-технологического объекта на 3D-принтере

Для печати модели был использован 3D-принтер Kingroon KP3S

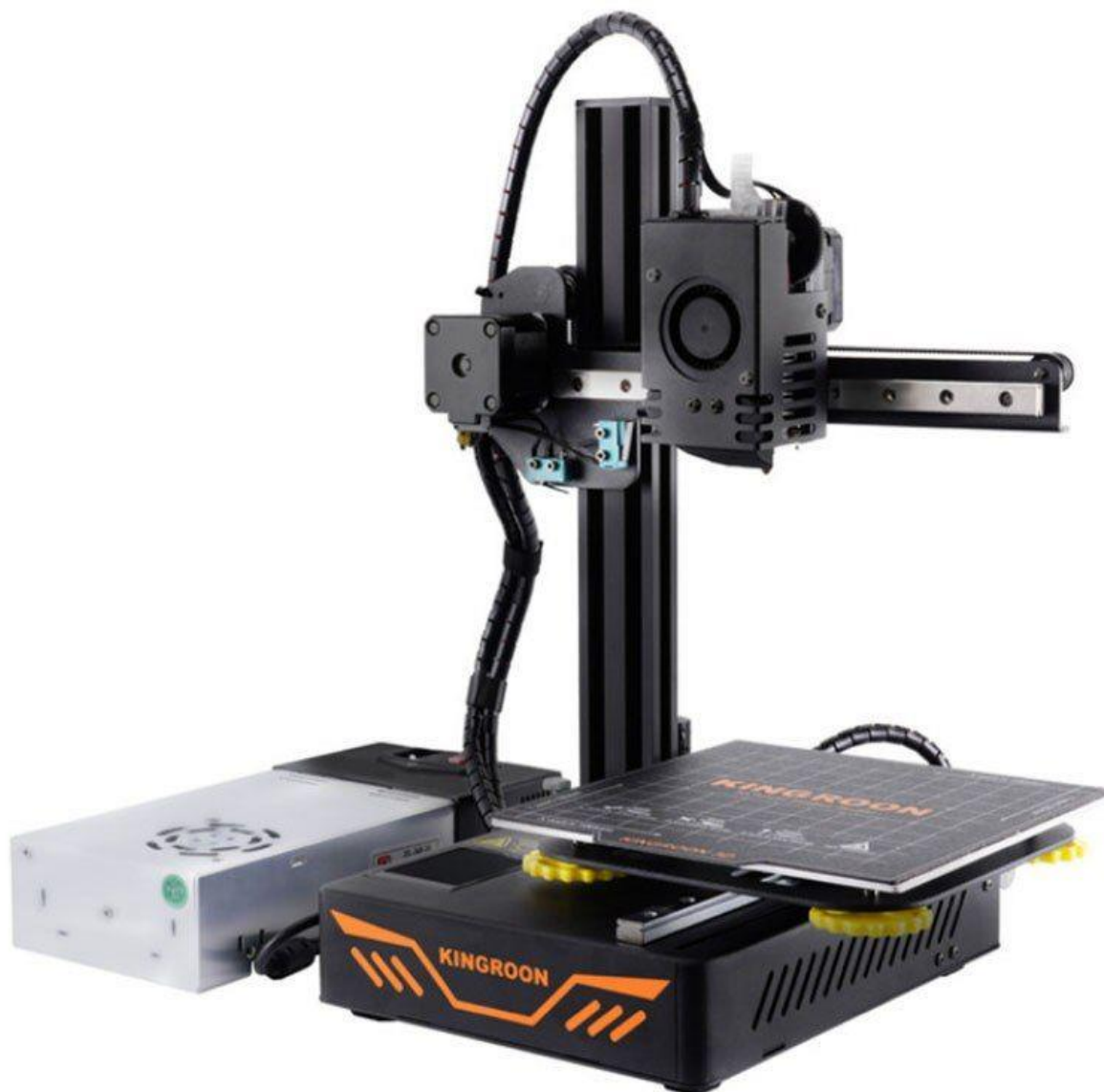


Рисунок 15 – 3D-принтер Kingroon KP3S

Данный принтер обладает характеристиками, представленными в таблице ниже.

Таблица 1 – Характеристики 3D-принтера Kingroon KP3S

Тип печати	FDM
Формовочный размер	180*180*180 мм
Скорость печати	20–100 мм/с
Печатный материал	PLA, TPU, ABS, PETG
Максимальная температура сопла	260 °C
Максимальная температура стола	110 °C
Максимальное ускорение	3000 мм/с ²

```
>>> M503
SENDING:M503
echo: Linear Units:
echo: G21 ; (mm)
echo: Temperature Units:
echo: M149 C ; Units in Celsius
echo: Filament settings (Disabled):
echo: M200 S0 D1.75
echo: Steps per unit:
echo: M92 X160.00 Y160.00 Z800.00 E866.46
echo: Max feedrates (units/s):
echo: M203 X300.00 Y300.00 Z30.00 E50.00
echo: Max Acceleration (units/s2):
echo: M201 X4000.00 Y4000.00 Z1100.00 E10000.00
echo: Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>):
echo: M204 P200.00 R10000.00 T200.00
echo: Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate>
J<junc_dev>):
echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
echo: Home offset:
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo: Mesh Bed Leveling:
echo: M420 S0 Z10.00 ; Leveling OFF
echo: G29 S3 I0 J0 Z-0.90000
echo: G29 S3 I1 J0 Z-0.70000
echo: G29 S3 I2 J0 Z-0.10000
echo: G29 S3 I0 J1 Z-0.90000
echo: G29 S3 I1 J1 Z-0.40000
echo: G29 S3 I2 J1 Z0.30000
echo: G29 S3 I0 J2 Z-0.92500
echo: G29 S3 I1 J2 Z-0.35000
echo: G29 S3 I2 J2 Z-0.10000
echo: G29 S4 Z0.00000
echo: Material heatup parameters:
echo: M145 S0 H210.00 B60.00 F0
echo: M145 S1 H235.00 B80.00 F0
echo: Hotend PID:
echo: M301 P17.15 I1.40 D52.49
echo: Bed PID:
echo: M304 P144.94 I28.31 D494.72
echo: Retract (S<length> F<feedrate> Z<lift>):
echo: M207 S0.40 W13.00 F1800.00 Z0.00
echo: Recover (S<length> F<feedrate>):
echo: M208 S0.00 W0.00 F1500.00
echo: Auto-Retract (S<enable>):
echo: M209 S0
echo: Input Shaping:
echo: M593 X F40.00 D0.15
echo: M593 Y F40.00 D0.15
echo: Linear Advance:
echo: M900 K0.07
echo: UI Language:
echo: M414 S0
```

Рисунок 16 – Программные параметры 3D-принтера

Для того, чтобы принтер смог напечатать модель ему необходим G-Code. Для преобразования 3D-модели в G-Code используют специальные программы «слайсеры». В данной работе использовалась программа OrcaSlicer 2.1.1

Слайсер поддерживает файлы формата STL, OBJ, 3MF, STEP, STP, SVG и AMF. Для точности передачи геометрии модели был выбран формат STP(STEP AP242). В компасе экспортируем модель в выбранном формате.

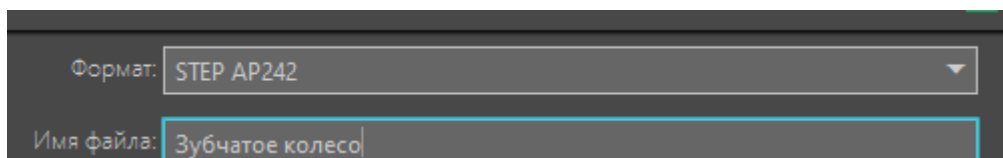


Рисунок 17 – Экспорт модели из компаса

Далее открываем экспортированный файл в программе-слайсере и выставляем настройки печати.

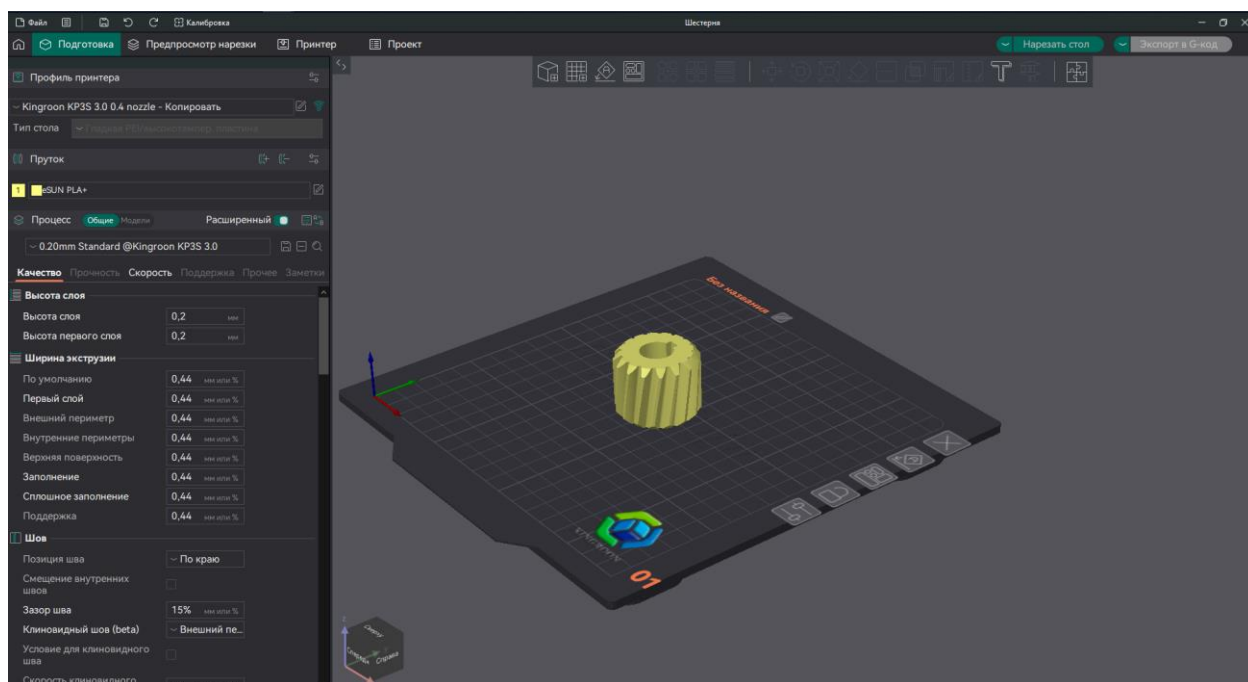


Рисунок 18 – Рабочий экран OrcaSlicer

Параметры печати представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры печати

Параметр	Значение
Качество	
Высота слоя	0,2 мм
Ширина экструзии	0,44 мм
Расположение шва	По краю
Прочность	
Количество периметров	3
Количество сплошных слоев сверху	4
Количество сплошных слоев снизу	3
Плотность заполнения	30%
Шаблон заполнения	Динамический куб
Скорость	
Скорость первого слоя	20 мм/с
Скорость внешних периметров	60 мм/с
Скорость внутренних периметров	100 мм/с
Скорость заполнения	100 мм/с
Ускорение на первом слое	500 мм/с ²
Ускорение на остальных слоях	1000 мм/с ²
Поддержки отсутствуют	

Дальше были выбраны параметры филамента, которые представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Параметры филамента

Параметр	Значение
Тип пластика	PLA
Диаметр нити	1,75 мм

Коэффициент	1,05
Pressure advance (k фактор)	0,066
Температура сопла	210 °C
Температура стола	60 °C

После того, как все необходимые параметры были заданы, нажимаем на кнопку «Нарезать стол» для преобразования 3D-модели в G-Code/

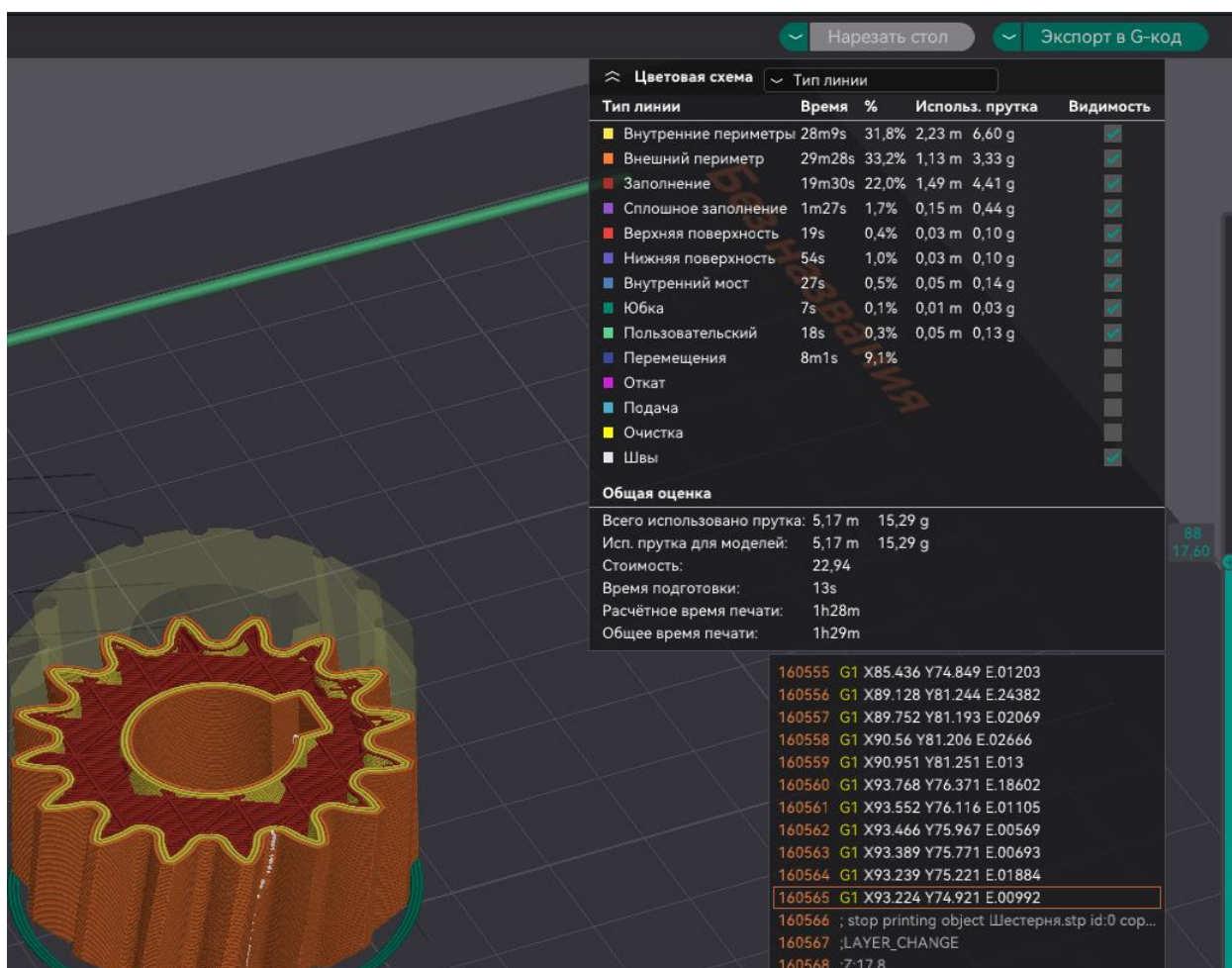


Рисунок 19 – Результат слайсинга модели

После экспортируем G-Code на SD карту. Далее вставляем эту карту в принтер и запускаем процесс печати.

Вывод

В рамках выполнения лабораторной работы была создана модель косозубого зубчатого колеса ГОСТ 16531–83. Провели параметризацию, установив связь внутренних элементов с внешними. Полученная модель обладает следующими физическими свойствами, приведенными на рисунке.

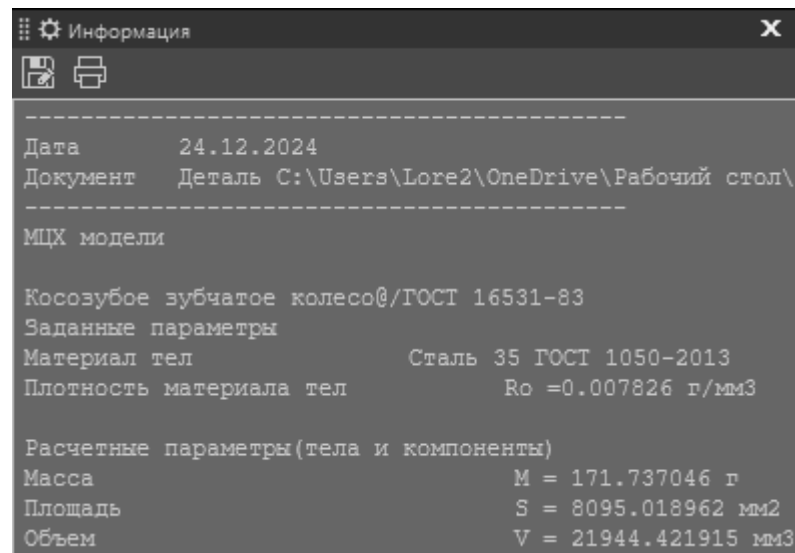


Рисунок 20 – МЦХ модели